



2ª SÉRIE

Matemática

Aula 01 - 4º Bim

Prof. Diogo Pelaes



Sequências e Progressões aritméticas

Lista 1

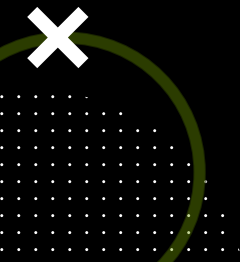
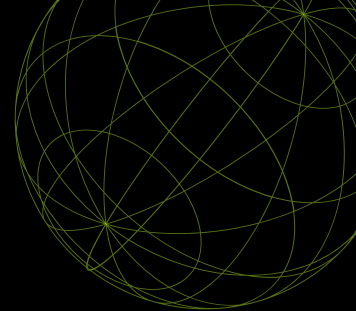


IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 2.

Sequências numéricas

1. Encontre os 5 primeiros termos da sequência numérica cujo termo geral é:

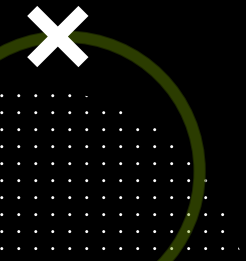
$$a_n = 1,5 \cdot n + 8; \text{ com } n \in \mathbb{N}^*.$$





Exercício Resolvido

- 2.** A lei de formação dos elementos de uma sequência de números reais é $a_n = 3n - 16$, com $n \in \mathbb{N}^*$.
O número 113 pertence a essa sequência?



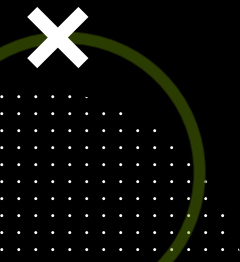


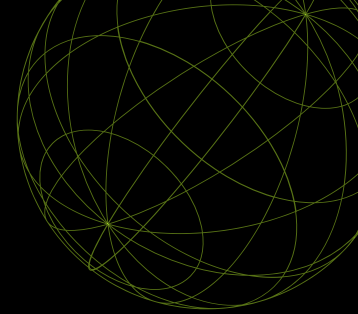
Lei de recorrência

Vamos construir, por exemplo, a sequência definida pela relação de recorrência a seguir.

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2 \cdot a_n, \text{ para } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

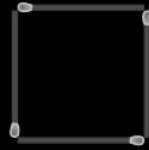
A segunda sentença indica como obter a_2 a partir de a_1 , a_3 a partir de a_2 , a_4 a partir de a_3 , etc. Para isso, é preciso atribuir valores a n .



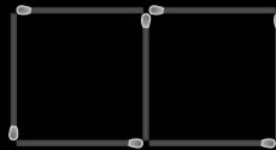


Progressões aritméticas

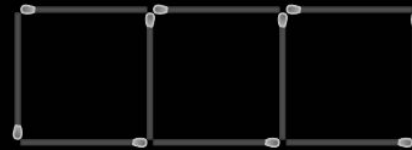
1ª imagem



2ª imagem



3ª imagem



Progressão aritmética (PA) é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior adicionado a uma constante real r , chamada **razão** da PA.



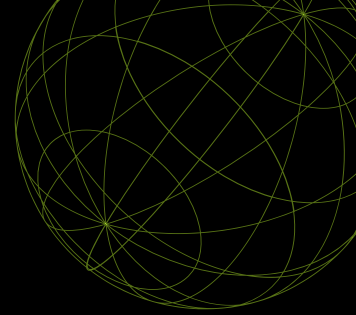
Exemplos:

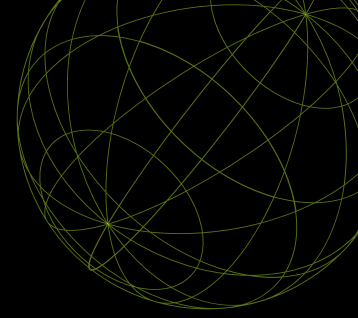
a) $(-6, -1, 4, 9, 14, 19)$ é uma PA de razão $r =$

b) $(2; 2,3; 2,6; 2,9; \dots)$ é uma PA de razão $r =$

c) $\left(0, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1, \dots\right)$ é uma PA de razão $r =$

d) $(7, 7, 7, 7, \dots)$ é uma PA de razão $r =$





Classificação de uma PA

$(-6, -1, 4, 9, 14, 19)$

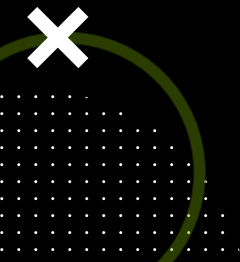
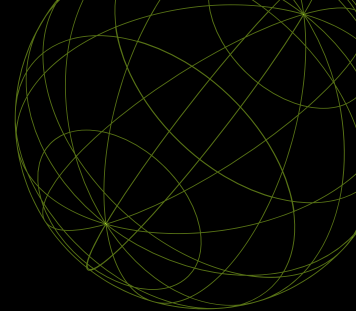
$(2; 2,3; 2,6; 2,9; \dots)$

$(7, 7, 7, 7, \dots)$



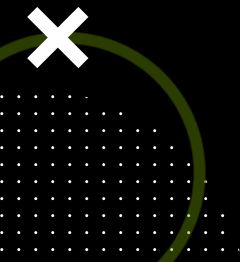
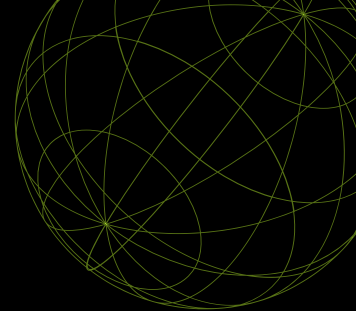
Termo geral da PA

Seja uma PA $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ de razão r .

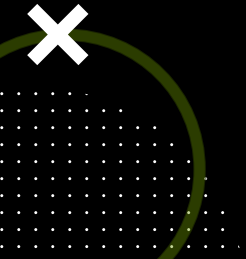
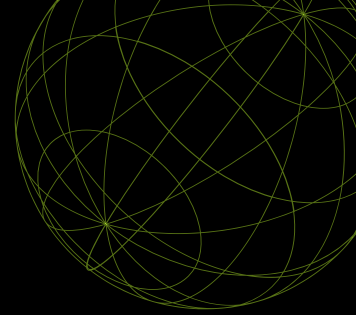


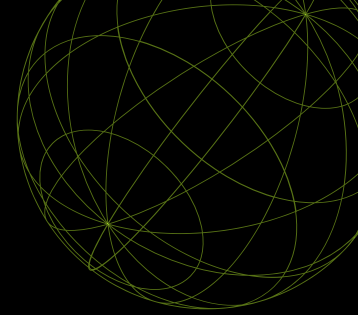
Exercício Resolvido

3. Calcule o 20º termo da PA (26, 31, 36, 41, 46, ...).



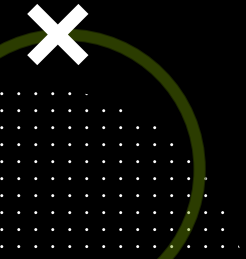
Representação de PA com 3 termos

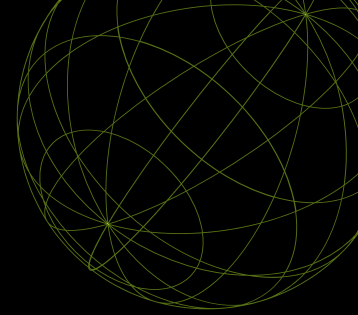




Exercício Resolvido

4. Determine $x \in \mathbb{R}$ de modo que a sequência $(x + 5, 4x - 1, x^2 - 1)$ seja uma PA.





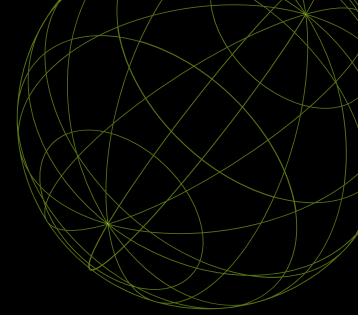
1. Considere a sequência definida por $a_n = -3 + 5n$, com $n \in \mathbb{N}^*$. Determine:

a) a_2

b) a_4

c) a_{11}



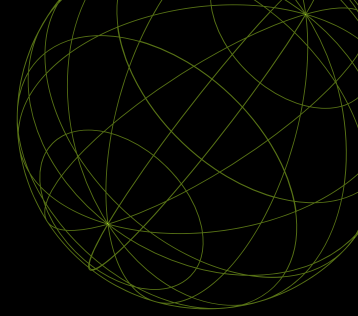


2. Represente cada função definida a seguir usando os 4 primeiros elementos do conjunto imagem dela.

a) $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ que associa a cada número natural não nulo o triplo do sucessor.

b) $g: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $g(x) = x^2 - 2x + 4$.





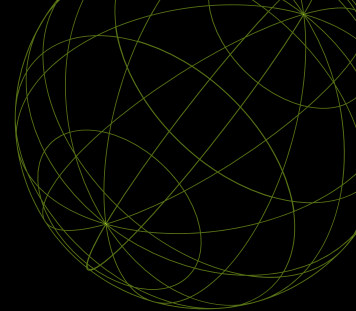
3. Considere o termo geral de uma sequência $a_n = 143 - 4n$, com $n \in \mathbb{N}^*$.

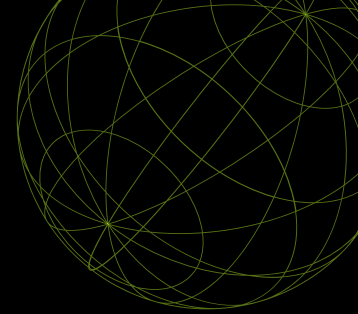
- a)** Qual é a soma dos 3 primeiros termos?
- b)** Os números 71, -345 e -195 pertencem à sequência? Em caso afirmativo, determine as posições.



- 4.** Determine o 6º termo da sequência definida pela lei de recorrência:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 3 \cdot a_n, \text{ com } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$





- 5.** Seja $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(n) = n^3 + n^2 + 1$.
Ao representar a sequência associada a f , um
estudante apresentou a seguinte resolução:

(3, 13, , 81, 151, , ...)

Por algum motivo, dois números da sequência saíram borrados. Determine-os e reescreva a sequência.



- 6.** Considere a sequência de imagens a seguir, na qual estão representados os 4 primeiros termos.



Imagem 1.



Imagem 2.

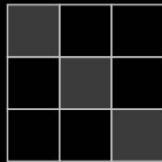


Imagem 3.

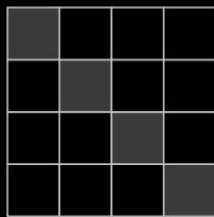
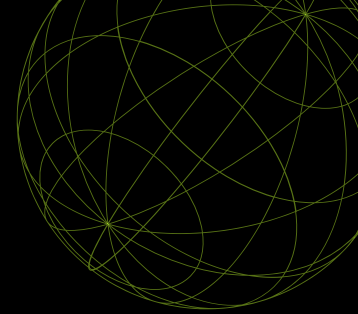


Imagem 4.

Determine:

- a)** para a 5ª e a 6ª imagem da sequência, o número total de quadradinhos, o número de quadradinhos em branco e o número de quadradinhos coloridos;
- b)** o termo geral da sequência correspondente ao número total de quadradinhos de cada imagem;
- c)** o termo geral da sequência correspondente ao número total de quadradinhos em branco de cada imagem;
- d)** a posição do termo que representa a imagem que contém 90 quadradinhos em branco.



7. Quais das sequências seguintes podem apresentar progressões aritméticas?

a) $(0, -7, 7, -14, 14, \dots)$

b) $(-8, 0, 8, 16, 24, 32, \dots)$

c) $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \dots\right)$

d) $(-30, -36, -41, -45, \dots)$

e) $(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, \dots)$



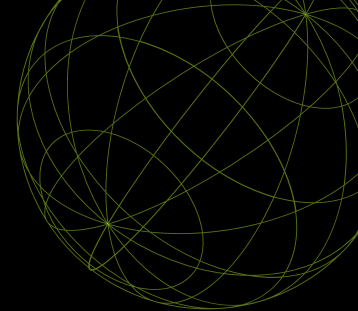
8. Dada a PA $(28, 36, 44, 52, \dots, a_n, \dots)$, determine:

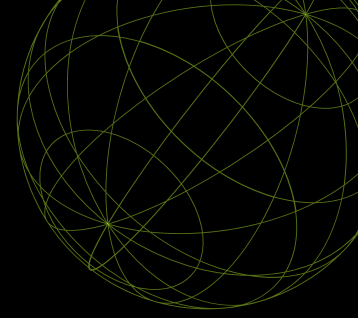
a) o 8º termo;

c) a_{31} ;

b) o 19º termo;

d) o termo geral.



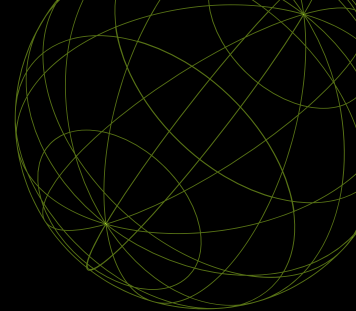


9. Durante um treinamento de 30 dias para uma prova de longo percurso, um atleta corre sempre 400 m a mais que a medida de distância percorrida no dia anterior. Sabe-se que no 6º dia ele correu 3,2 km. Qual foi a medida de distância percorrida pelo atleta no 2º dia?

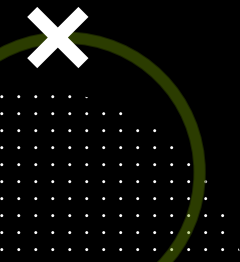
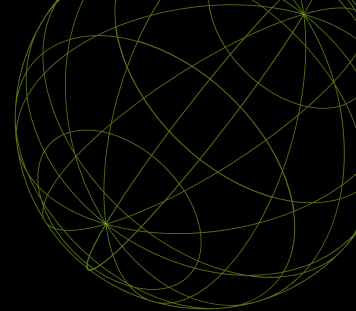


10. Uma loja de tecidos tinha, em janeiro de 2023, um estoque de 5100 m de certo tecido. A cada mês, o estoque diminuiu exatamente 300 m até zerar.

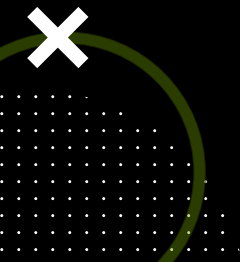
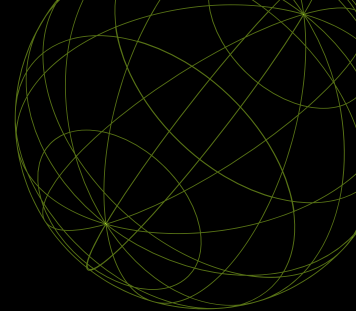
- a) Em que mês e ano o estoque desse tecido foi igual a 1200 m?
- b) Em que mês e ano acabou o estoque?



- 11.** Escreva os cinco primeiros termos da PA em que $a_1 + a_3 + a_4 = 0$ e $a_6 = 40$.



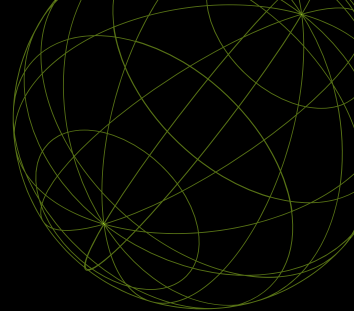
- 12.** Qual é a razão da PA dada pelo termo geral $a_n = 310 - 8n$, com $n \in \mathbb{N}^*$?



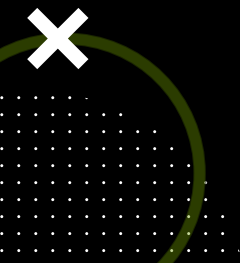
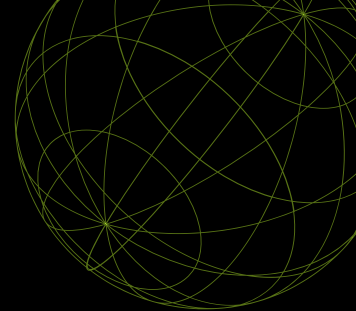
13. Determine o valor de x em cada caso, sabendo que a sequência é uma PA.

a) $(3x - 5, 3x + 1, 25)$

b) $(x + 3, x^2, 6x + 1)$

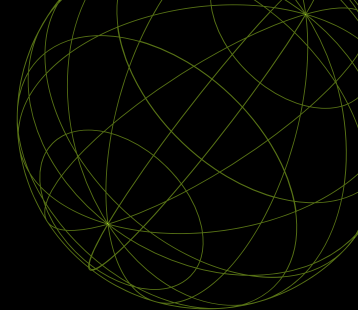


14. Há quantos números ímpares entre 72 e 468?



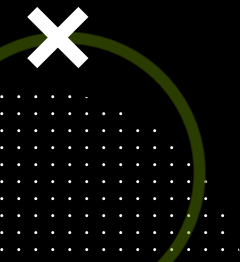
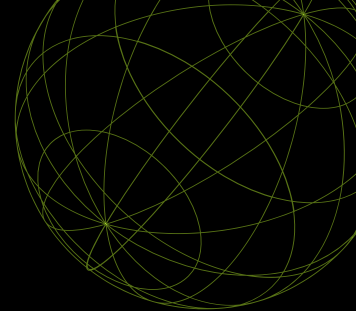
15. Na semana do dia 14/11, o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, uma escola promoveu um mutirão de saúde para testar o nível glicêmico dos estudantes do Ensino Médio. Foram distribuídas senhas numeradas de 1 a 380, e cada estudante recebeu uma.

- a) No 1º dia, fizeram o exame os estudantes cuja senha fosse algum número múltiplo de 3. Quantos estudantes fizeram o exame nesse 1º dia?
- b) No 2º dia, foi decidido que apenas os estudantes identificados por um múltiplo de 7 fariam o exame. Quantos fizeram o exame no 2º dia considerando que todos os estudantes que foram convocados no 1º dia não realizaram novamente o exame?

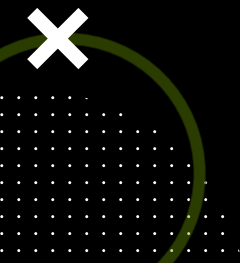
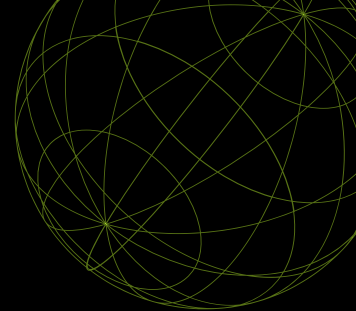


- 16.** A soma de 3 números consecutivos que compõem uma PA é 72, e o produto dos termos extremos é 560.

Troque ideias com um colega sobre como podemos representar 3 termos consecutivos quaisquer de uma PA e resolva essa atividade. Em seguida, escreva os 5 primeiros termos da PA indicada.



- 17.** Em um triângulo, a medida do maior ângulo interno é 105° . Determine as todas as medidas dos ângulos internos desse triângulo sabendo que elas estão em PA.



- 18.** As medidas dos lados de um triângulo retângulo, expressas em centímetros, são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 4. Qual é a medida da hipotenusa?

